Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Bases de Datos Avanzadas

Laboratorio de MongoDB

Profesor: Luis Gustavo Esquivel

Estudiante: Brandon Trigueros Lara
Carné: C17899

Semestre I, 2025

1. Descripción de MongoDB

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que almacena datos en formato BSON, lo que ofrece esquemas flexibles y escalables. Soporta replicación, particionamiento horizontal (*sharding*) y transacciones ACID desde la versión 4.0 [1][2]. Es ampliamente usada en aplicaciones web y microservicios [3].

2. Descripción y ejecución de comandos

A continuación se detalla el propósito de cada comando y se presenta la evidencia de su ejecución.

a. `sudo apt-get install gnupg curl`

Instala `gnupg` (manejo de llaves GPG) y `curl` (cliente para descargas HTTP/S). Ambos son prerequisitos para añadir repositorios firmados y trasladar archivos de forma segura [4][5].

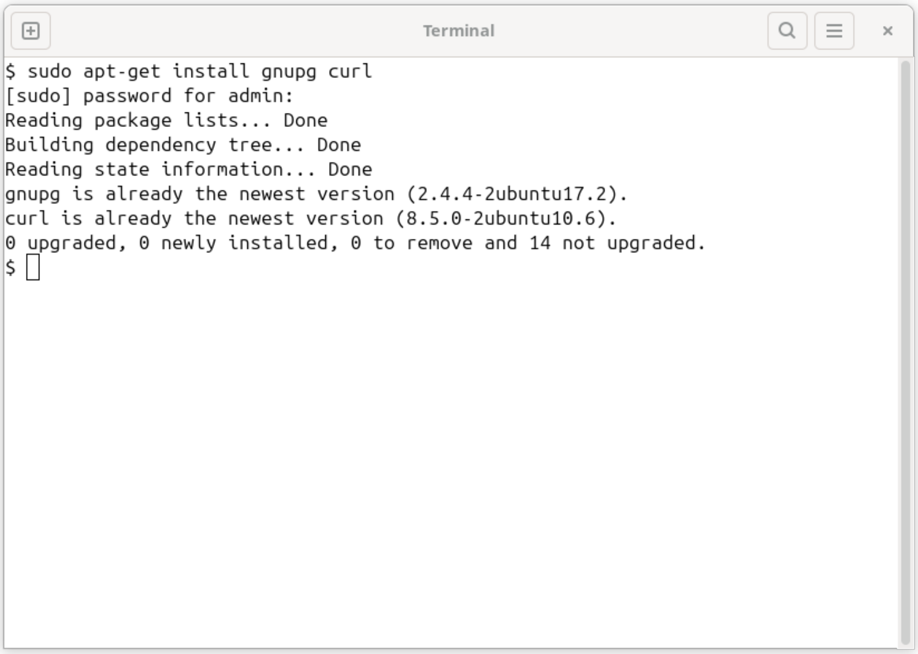

Figura 1: Instalación de `gnupg` y `curl`.

b. `curl -fsSL ... | sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg --dearmor`

Descarga la llave PGP oficial de MongoDB 8.0 (`-fsSL` = silencioso, fallo seguro) y la convierte a formato `.gpg`. Esto garantiza la integridad de los paquetes del repositorio [7].

Figura 2: Descarga y conversión de la llave PGP.

c. Añade el archivo `mongodb-org-8.0.list` con la línea `deb [...]` que apunta al repositorio oficial para Ubuntu 24.04 *(noble)* y asocia la firma creada en (b) [7].

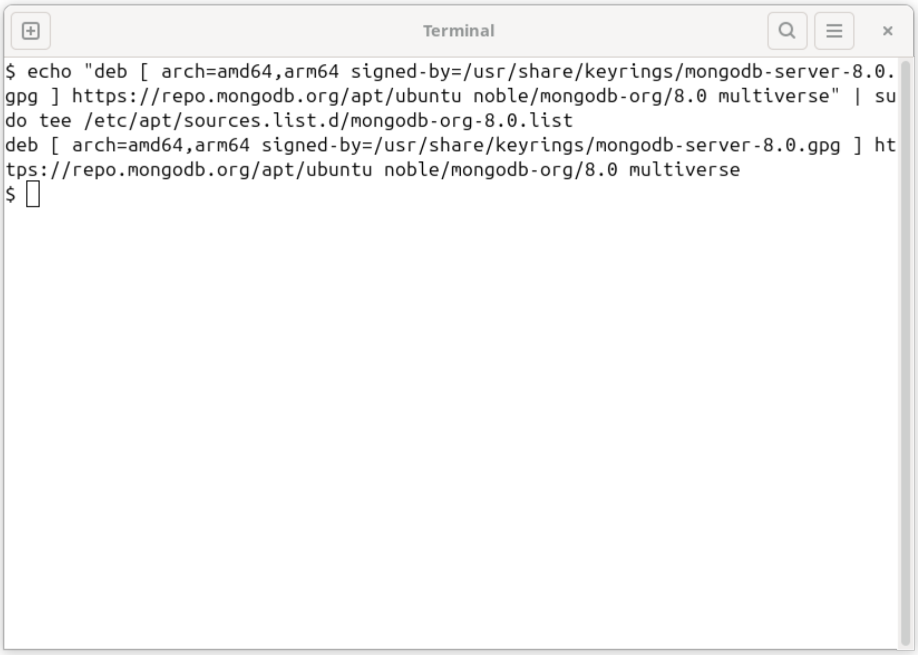

Figura 3: Creación del archivo de repositorio.

d. `sudo apt update`

Refresca la base de datos local de paquetes — incluyendo ahora el repositorio de MongoDB — para que el sistema conozca las versiones más recientes [4].

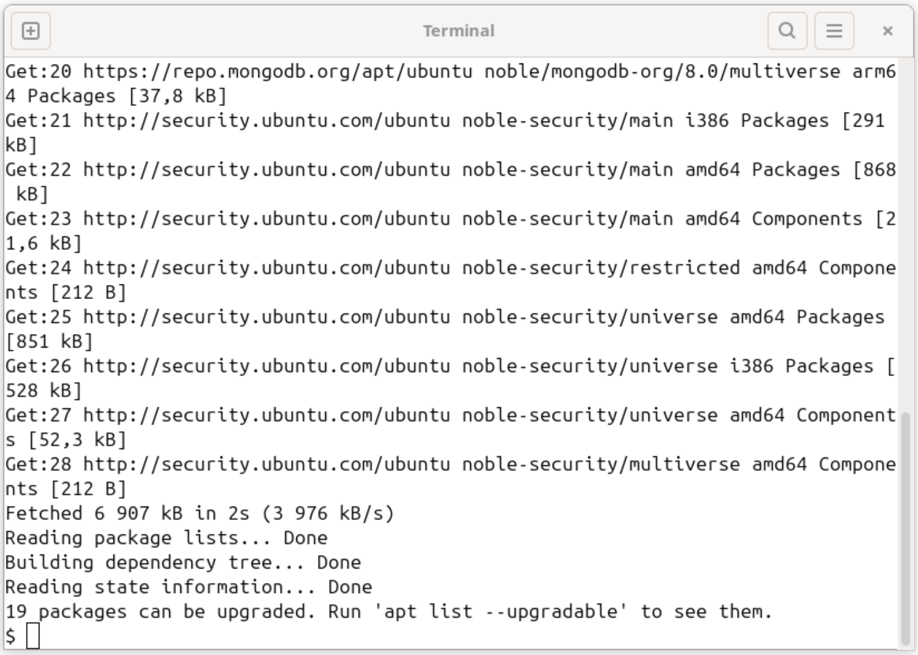

Figura 4: Actualización de índices de paquetes.

e. `sudo apt-get install -y mongodb-org`

Instala el metapaquete `mongodb-org` (servidor `mongod`, shell, utilidades y archivos de configuración) versión 8.0 [7].

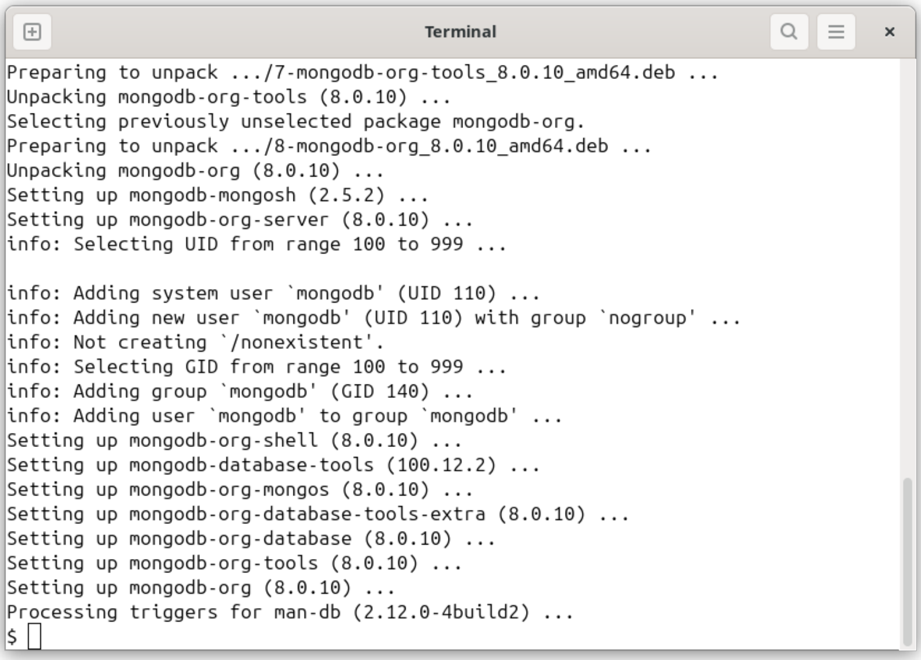

Figura 5: Instalación de `mongodb-org`.

f. `sudo systemctl start mongod`

Inicia el servicio `mongod` mediante `systemd`. Abre el puerto 27017 por defecto [6][8].

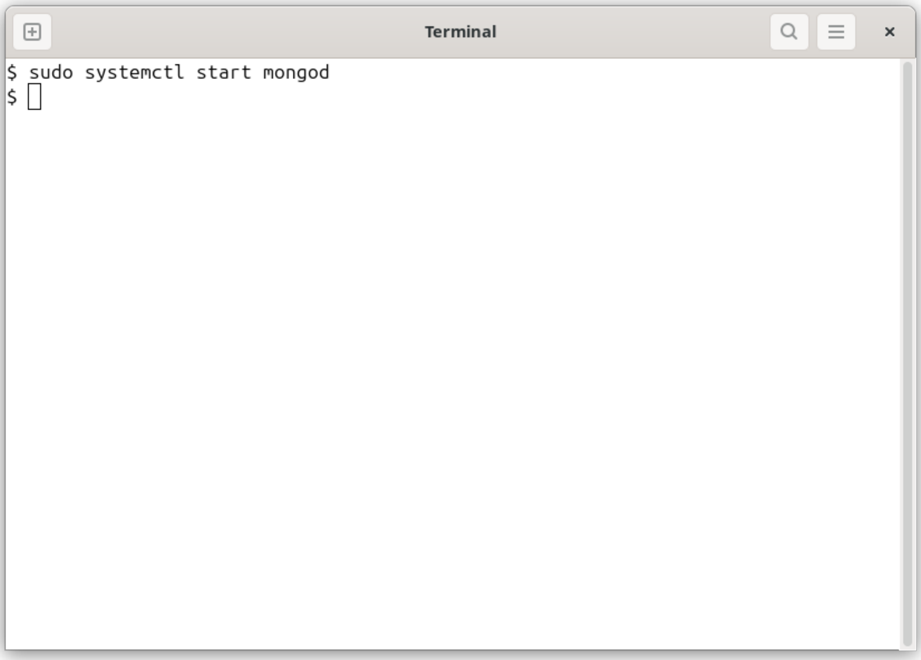

Figura 6: Inicio del servicio `mongod`.

g. `sudo systemctl status mongod`

Muestra estado, PID, uso de memoria y mensajes recientes del log del servicio [6].

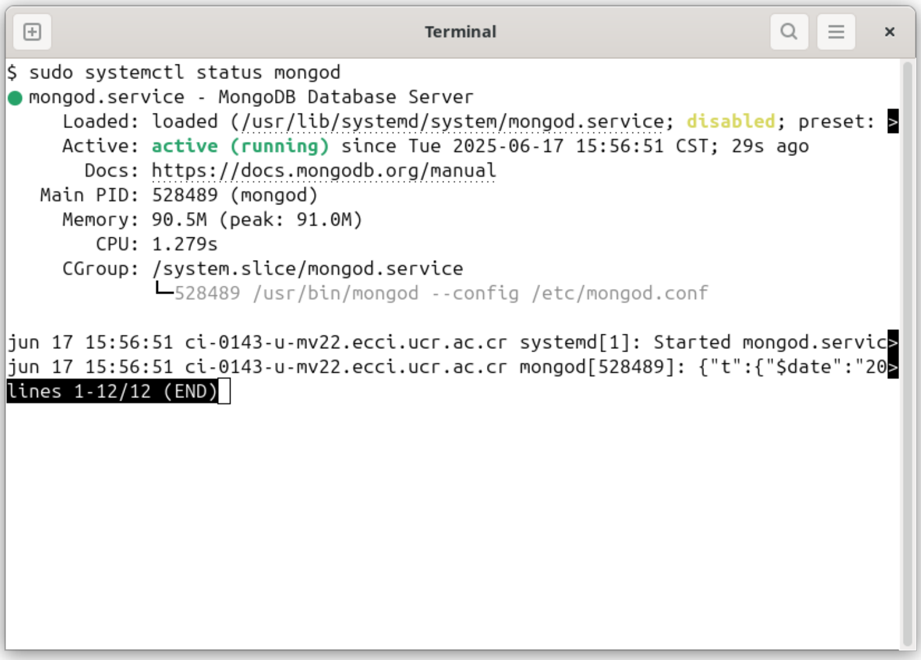

Figura 7: Estado del servicio `mongod`.

h. `sudo systemctl enable mongod`

Crea enlaces para que `mongod` se inicie automáticamente al arrancar el sistema [6].

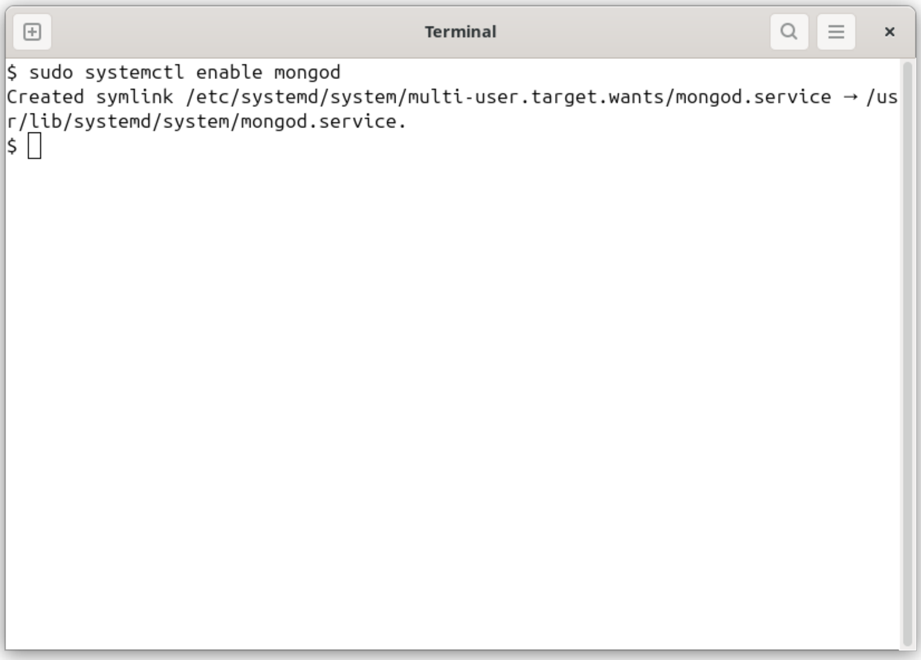

Figura 8: Arranque automático de MongoDB.

i. `wget` del script Miniconda (`.sh`). Descarga 150 MB desde los servidores de Anaconda [9].

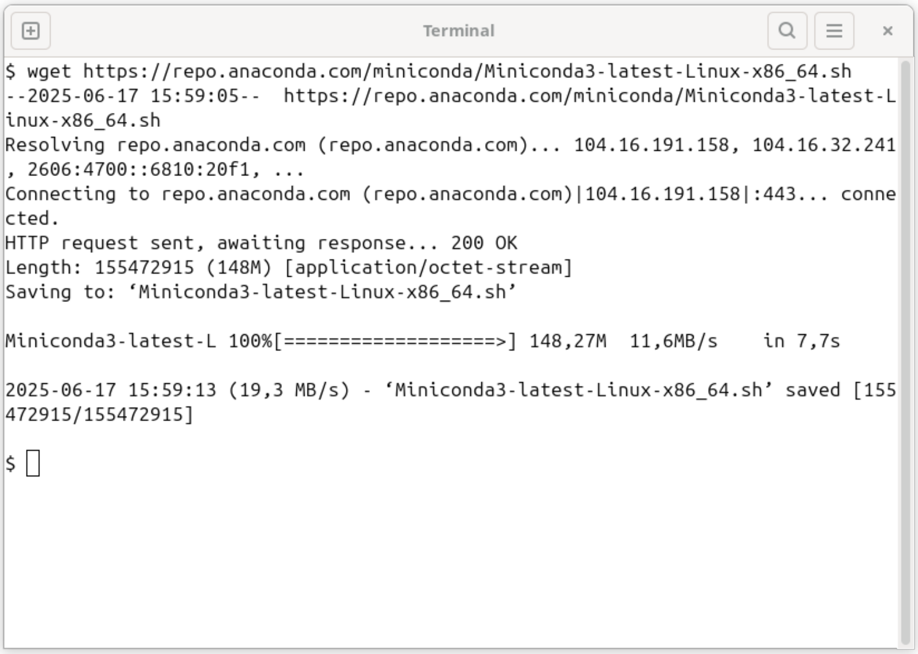

Figura 9: Descarga de Miniconda.

j. Ejecución del instalador interactivo de Miniconda; añade `$HOME/miniconda3` y ofrece inicializar conda en `/.bashrc` [9].

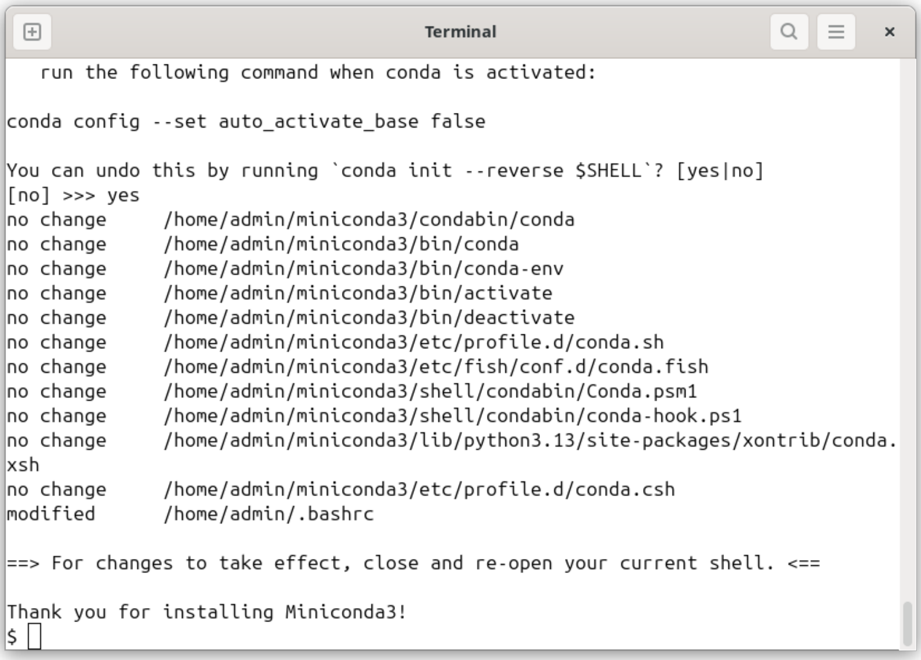

Figura 10: Instalador interactivo de Miniconda.

k. `conda create -n my-env`

Crea un entorno aislado llamado `my-env` con su propio directorio de paquetes y Python [10].

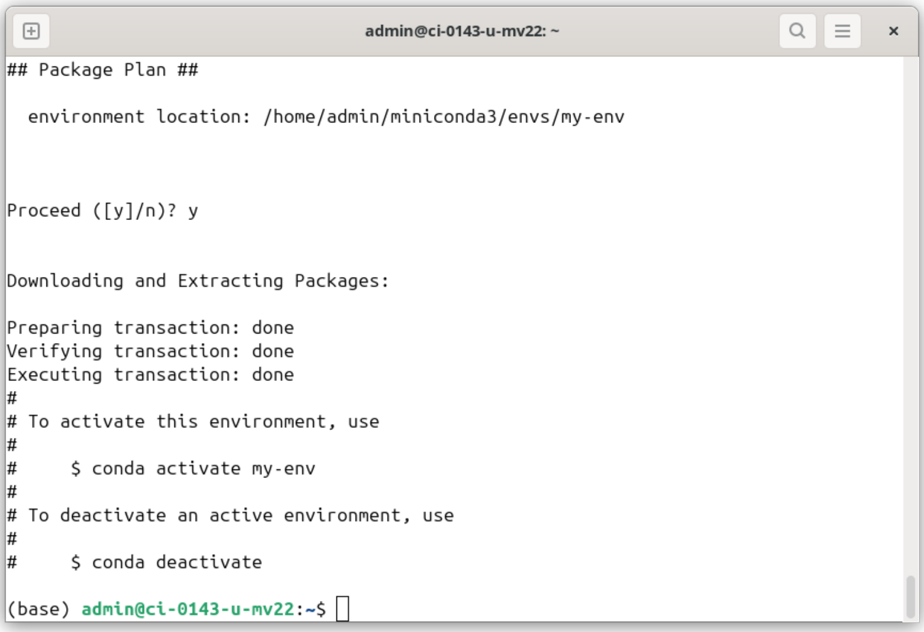

Figura 11: Creación del entorno `my-env`.

l. `conda activate my-env`

Ajusta variables de entorno y la ruta para trabajar dentro de `my-env` [10].

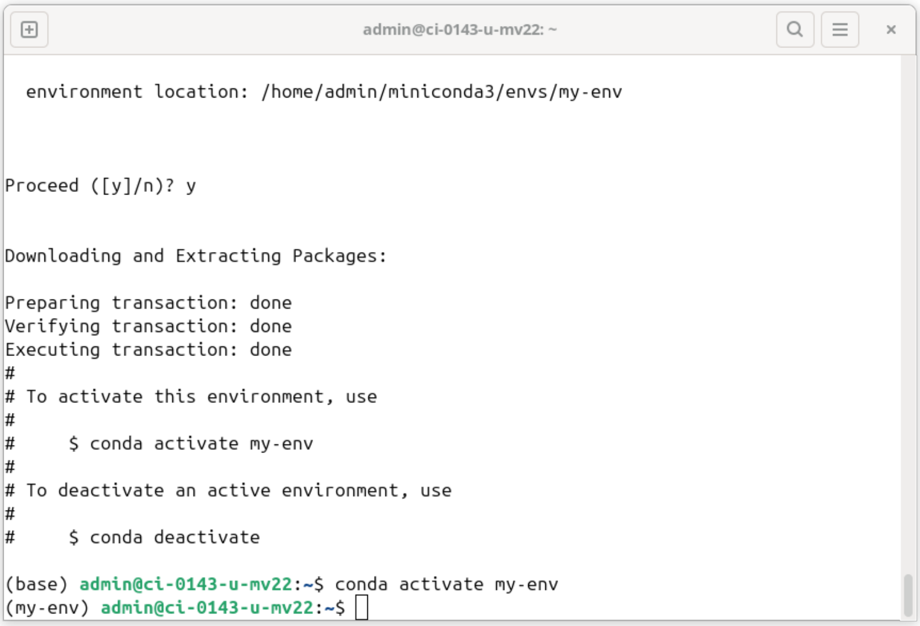

Figura 12: Activación del entorno `my-env`.

m. `conda update -n base -c defaults conda`

Actualiza el gestor Conda a la versión más reciente en el entorno `base`; el canal `defaults` garantiza compatibilidad [10].

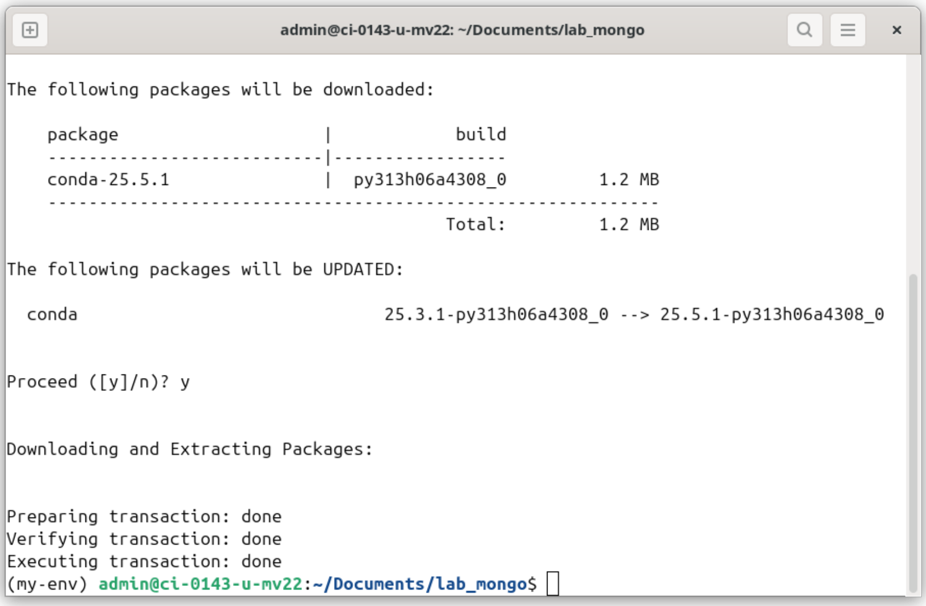

Figura 13: Actualización de `conda` en el entorno `base`.

n. `conda install -n my-env -c conda-forge jupyterlab`

Instala JupyterLab dentro de `my-env` desde el canal comunitario `conda-forge` [11].

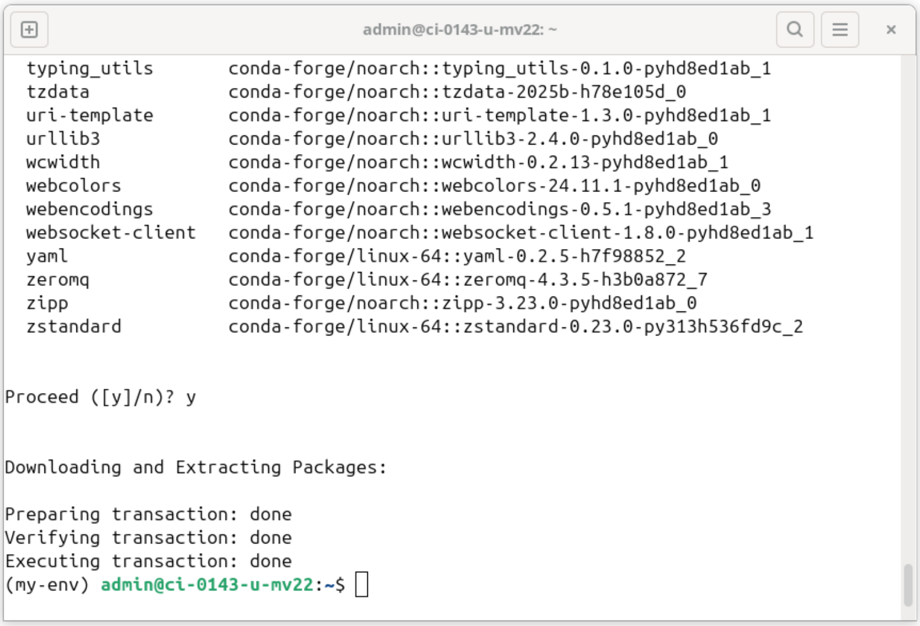

Figura 14: Instalación de JupyterLab en `my-env`.

o. `conda install -n my-env pymongo pandas`

Añade las bibliotecas `pymongo` (driver de MongoDB) y `pandas` (análisis de datos) al entorno activo [12][13].

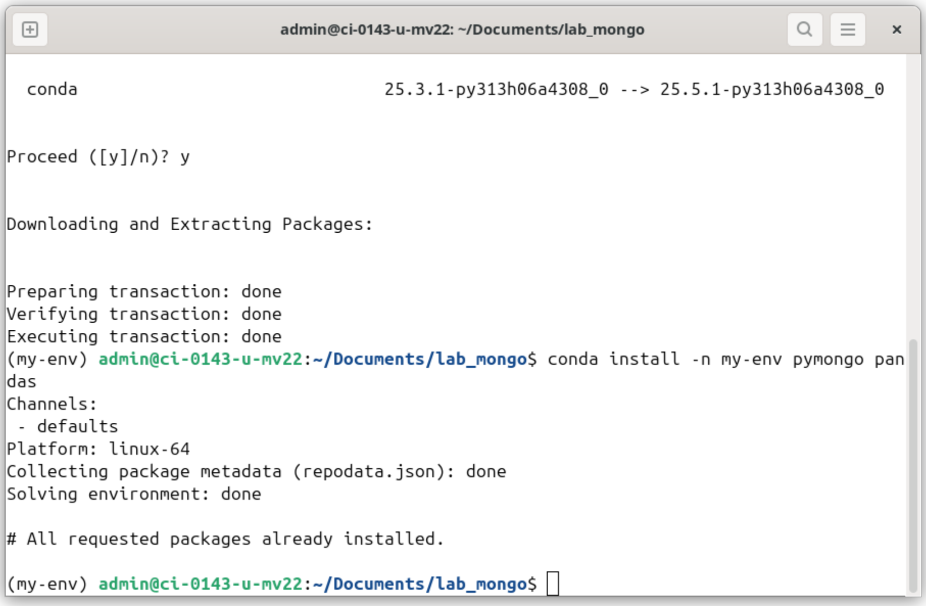

Figura 15: Instalación de `pymongo` y `pandas`.

p. `sudo chown mongodb /home/admin/data`

Asigna la propiedad del directorio de datos al usuario del servicio MongoDB, evitando problemas de permisos de lectura/escritura [14].

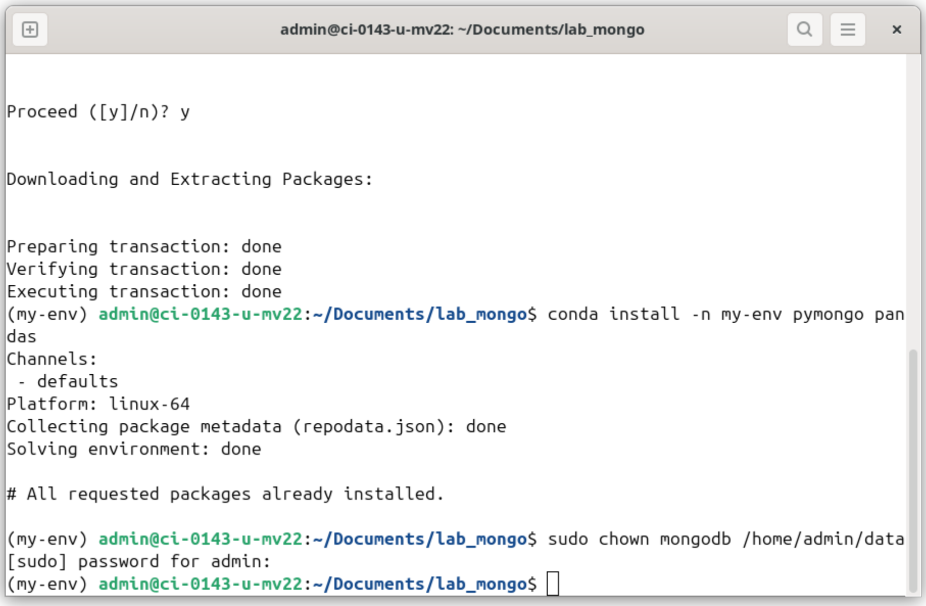

Figura 16: Cambio de propietario de `/home/admin/data`.

q. `sudo chown mongodb /home/admin/data/db`

Asegura que `mongod` pueda escribir directamente en el subdirectorio donde reside la base de datos [14].

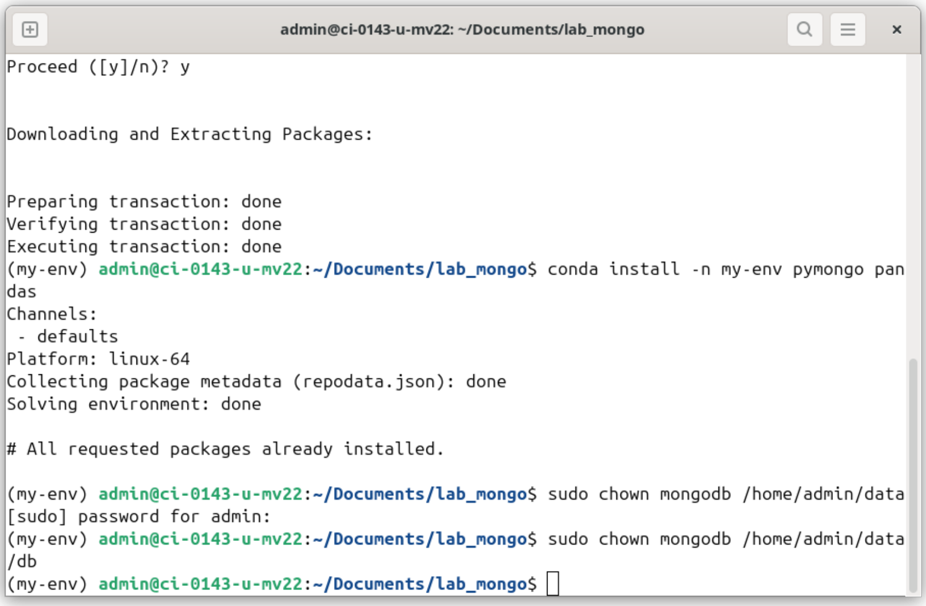

Figura 17: Propiedad corregida en `/home/admin/data/db`.

r. `sudo chown mongodb /home/admin/data/db/mongodb.log`

Otorga a **mongod** permisos sobre el archivo de log para poder rotarlo y anexar entradas [14].

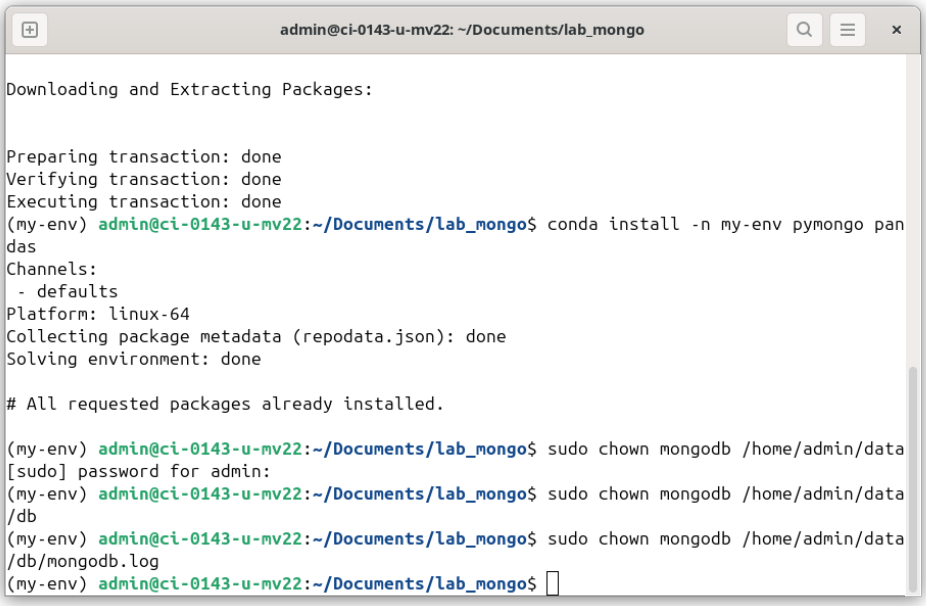

Figura 18: Permisos de `mongodb.log` ajustados.

3. Configurar y ejecutar Jupyter Lab

Los pasos siguientes completan la configuración; las figuras n–r documentan cada fase.

1. **Activar el entorno `my-env`** (`conda activate my-env`).

Figura 19: Prompt con `(my-env)` activo.

2. **Instalar librerías recomendadas (opcional).** *pandas*, *matplotlib*, *pymongo*, etc.; registrar el kernel e instalar *jupyterlab-git*.

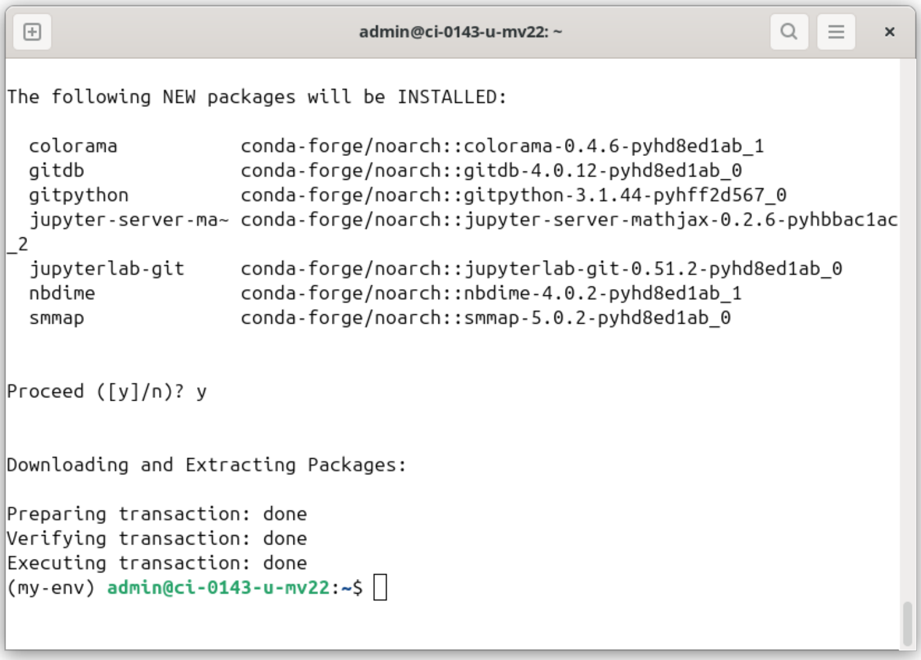

Figura 20: Instalación de paquetes adicionales.

3. **Generar archivo de configuración.** `jupyter lab --generate-config`. Ajustar IP, puerto y navegador.

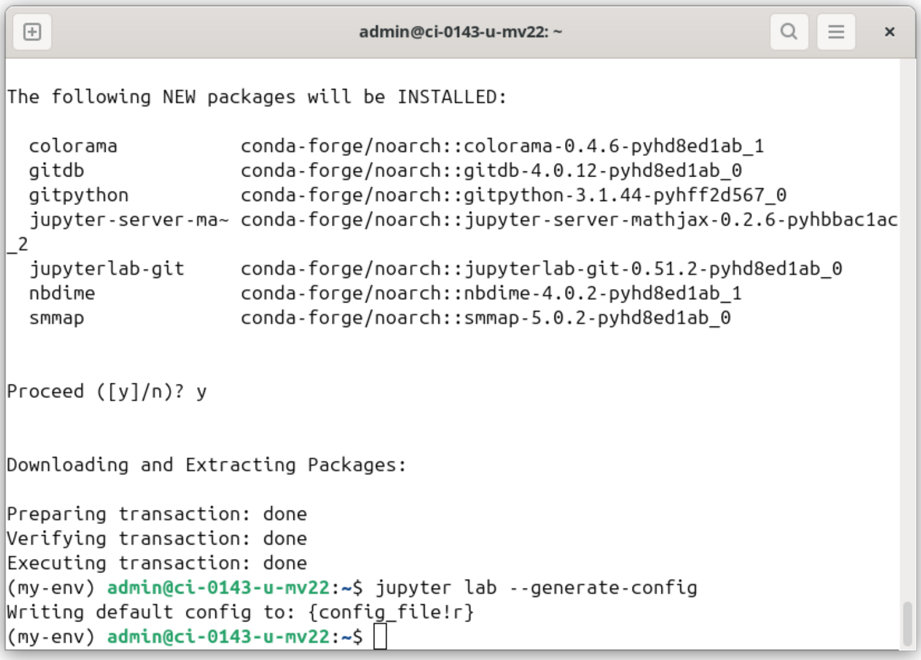

Figura 21: Edición de `jupyter_lab_config.py`.

4. **Lanzar Jupyter Lab.** La URL `/lab?token=` abre el "Launcher".

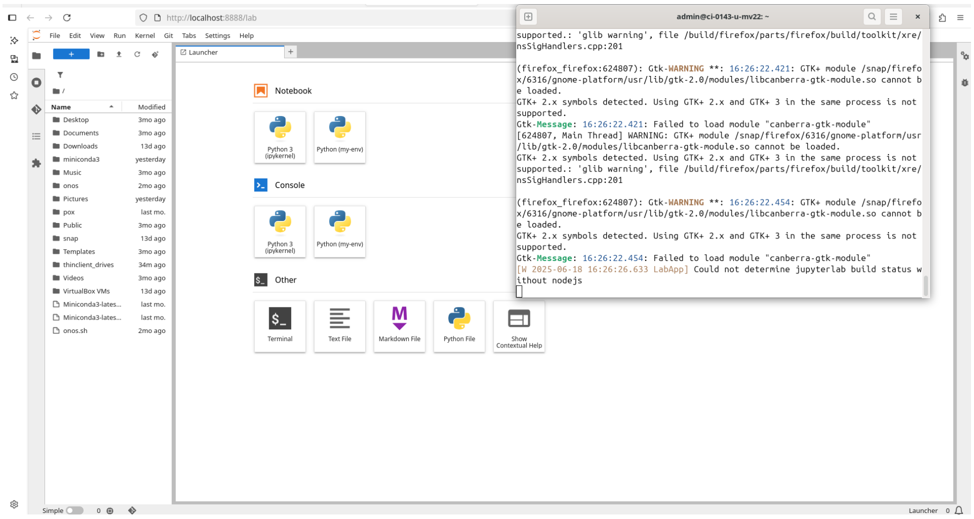

Figura 22: Interfaz de Jupyter Lab.

5. **Probar conexión a MongoDB en un notebook.**

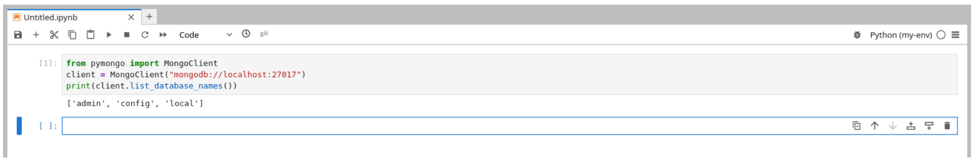

Figura 23: Salida de `list_database_names()`.

6. **Cerrar Jupyter Lab** (`Ctrl + C`).

4. Segunda Parte del Laboratorio: Operaciones en Jupyter (Python + PyMongo)

En esta parte se ejecutaron varias celdas de Jupyter para poblar, consultar y manipular la base de datos `sample_db`. Cada celda se documenta con una breve descripción y la captura resultante.

a. Wrapper con control de tiempo (10 s).
Ejecuta tres comandos de sistema (`mkdir`, `mongod`, `mongosh`) con alarma; evita bloqueos si alguno excede el límite. *Resultado:* `mkdir` correctamente, `mongod --fork` devolvió código 1 porque ya existía un demonio activo, y `mongosh` se conectó sin problemas.

```
Running command: mkdir -p /home/admin/data/db
Running command: mongod --dbpath /home/admin/data/db --bind_ip 127.0.0.1 --fork --logpath /home/admin/data/db/mongodb.log
about to fork child process, waiting until server is ready for connections.
forked process: 782083
ERROR: child process failed, exited with 1
To see additional information in this output, start without the "--fork" option.
Command failed with error: Command 'mongod --dbpath /home/admin/data/db --bind_ip 127.0.0.1 --fork --logpath /home/admin/data/db/mongodb.log' returned non-zero exit status 1.
Running command: mongosh
Current Mongosh Log ID: 68558cd542b027743069e327
Connecting to:          mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.5.2
Using MongoDB:          8.0.10
Using Mongosh:          2.5.2

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/


To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

------
   The server generated these startup warnings when booting
   2025-06-17T15:56:52.403-06:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
   2025-06-17T15:56:53.321-06:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
   2025-06-17T15:56:53.321-06:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
   2025-06-17T15:56:53.321-06:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
   2025-06-17T15:56:53.321-06:00: We suggest setting the contents of sysfsFile to 0.
   2025-06-17T15:56:53.321-06:00: We suggest setting swappiness to 0 or 1, as swapping can cause performance problems.
------

test>
```

Figura 24: Salida de la celda a: conexión a `mongosh`.

b. Inserción de datos de ejemplo.

Crea la BD `sample_db`, colección `products` y carga 10 documentos de inventario.

```python
# Sample data to insert into the MongoDB collection
data = [
    {"product_id": 1, "name": "Laptop", "category": "Electronics", "price": 1200, "quantity": 10},
    {"product_id": 2, "name": "Smartphone", "category": "Electronics", "price": 800, "quantity": 25},
    {"product_id": 3, "name": "Tablet", "category": "Electronics", "price": 600, "quantity": 15},
    {"product_id": 4, "name": "Headphones", "category": "Accessories", "price": 150, "quantity": 50},
    {"product_id": 5, "name": "Smartwatch", "category": "Accessories", "price": 300, "quantity": 30},
    {"product_id": 6, "name": "Camera", "category": "Photography", "price": 1000, "quantity": 8},
    {"product_id": 7, "name": "Tripod", "category": "Photography", "price": 100, "quantity": 20},
    {"product_id": 8, "name": "Monitor", "category": "Electronics", "price": 400, "quantity": 12},
    {"product_id": 9, "name": "Keyboard", "category": "Accessories", "price": 50, "quantity": 100},
    {"product_id": 10, "name": "Mouse", "category": "Accessories", "price": 40, "quantity": 75}
]

# Insert sample data into the collection
collection.insert_many(data)
print("Sample data inserted successfully!")
```

```
Sample data inserted successfully!
```

Figura 25: Confirmación de inserción en `products`.

c. Consulta simple por categoría.

Filtra los productos con `category = .Electronics"` y los muestra como `DataFrame`.

```python
# Function to convert MongoDB query results to DataFrame for display
def to_dataframe(cursor):
    return pd.DataFrame(list(cursor))

# Simple Query - Find all products in Electronics category
electronics_products = collection.find({"category": "Electronics"})
electronics_df = to_dataframe(electronics_products)
electronics_df
```

	_id	product_id	name	category	price	quantity
0	685596fa35d5de5a8c27ea1c	1	Laptop	Electronics	1200	10
1	685596fa35d5de5a8c27ea1d	2	Smartphone	Electronics	800	25
2	685596fa35d5de5a8c27ea1e	3	Tablet	Electronics	600	15
3	685596fa35d5de5a8c27ea23	8	Monitor	Electronics	400	12

Figura 26: Productos de la categoría *Electronics*.

d. Pipeline de agregación para *Accessories*.

`$match` + `$sort` + `$group`: calcula el *total_quantity* y *average_price*.

```python
# Aggregation Pipeline Example
pipeline = [
    {"$match": {"category": "Accessories"}},
    {"$sort": {"price": -1}},
    {"$group": {"_id": "$category", "total_quantity": {"$sum": "$quantity"}, "average_price": {"$avg": "$price"}}},
    {"$limit": 2}
]

aggregation_result = collection.aggregate(pipeline)
aggregation_df = to_dataframe(aggregation_result)
aggregation_df
```

	_id	total_quantity	average_price
0	Accessories	255	135.0

Figura 27: Totales y media de la categoría *Accessories*.

e. Actualización de precio ($set).

Cambia el `price` del producto #1 (Laptop) de 1200 $\rightarrow$ 1100 y muestra el documento actualizado.

```python
# Update the price of the product with product_id 1 (Laptop)
update_result = collection.update_one({"product_id": 1}, {"$set": {"price": 1100}})
print(f"Matched {update_result.matched_count} document(s) and modified {update_result.modified_count} document(s).")

# Fetch the updated document
updated_product = collection.find_one({"product_id": 1})
updated_product
```

```
Matched 1 document(s) and modified 1 document(s).
{'_id': ObjectId('685596fa35d5de5a8c27ea1c'),
 'product_id': 1,
 'name': 'Laptop',
 'category': 'Electronics',
 'price': 1100,
 'quantity': 10}
```

Figura 28: Laptop con precio actualizado.

f. Eliminación masiva ($delete_many).

Borra todos los documentos con `category = "Photography"` y lista el inventario restante.

```
# Delete products in the 'Photography' category
delete_result = collection.delete_many({"category": "Photography"})
print(f"Deleted {delete_result.deleted_count} document(s).")

# Verify remaining documents
remaining_products = collection.find()
to_dataframe(remaining_products)
```

```
Deleted 2 document(s).
```

	_id	product_id	name	category	price	quantity
0	685596fa35d5de5a8c27ea1c	1	Laptop	Electronics	1100	10
1	685596fa35d5de5a8c27ea1d	2	Smartphone	Electronics	800	25
2	685596fa35d5de5a8c27ea1e	3	Tablet	Electronics	600	15
3	685596fa35d5de5a8c27ea1f	4	Headphones	Accessories	150	50
4	685596fa35d5de5a8c27ea20	5	Smartwatch	Accessories	300	30
5	685596fa35d5de5a8c27ea23	8	Monitor	Electronics	400	12
6	685596fa35d5de5a8c27ea24	9	Keyboard	Accessories	50	100
7	685596fa35d5de5a8c27ea25	10	Mouse	Accessories	40	75

Figura 29: Inventario después de eliminar *Photography*.

g. Creación de índice en `name`.

Genera un índice ascendente `name_1` y muestra la lista de índices de la colección.

```
# Create an index on the 'name' field to optimize search queries
index_result = collection.create_index("name")
print(f"Index created: {index_result}")

# List all indexes
indexes = collection.index_information()
indexes
```

```
Index created: name_1
{'_id_': {'v': 2, 'key': [('_id', 1)]},
 'name_1': {'v': 2, 'key': [('name', 1)]}}
```

Figura 30: Índices de la colección `products`.

i. Join `products` ↔ `orders` con `$lookup`.

Crea la colección `orders`, inserta tres pedidos y muestra solo los productos con órdenes asociadas.

```
# Add a text index on the 'name' field for text search
collection.create_index([("name", "text")])

# Use text search to find products containing the word 'Smart'
text_search_result = collection.find({"$text": {"$search": "Smart"}})
to_dataframe(text_search_result)
```

—

Figura 31: Resultado del $lookup entre productos y órdenes.

j. $project – vista reducida.

Devuelve únicamente los campos `name` y `price` (sin _id) para todos los productos.

	_id	product_id	name	category	price	quantity	order_info
0	685596fa35d5de5a8c27ea1c	1	Laptop	Electronics	1100	10	[{'_id': 685765af35d5de5a8c27ea26, 'order_id':...
1	685596fa35d5de5a8c27ea1d	2	Smartphone	Electronics	800	25	[{'_id': 685765af35d5de5a8c27ea27, 'order_id':...
2	685596fa35d5de5a8c27ea20	5	Smartwatch	Accessories	300	30	[{'_id': 685765af35d5de5a8c27ea28, 'order_id':...

Figura 32: Listado simplificado (nombre + precio).

k. $lookup +$unwind.

Une `products` con `orders` y aplanar `order_info`, obteniendo una fila por (producto, orden).

```
# Use $project to include only 'name' and 'price' fields in the output
project_result = collection.aggregate([
    {"$project": {"_id": 0, "name": 1, "price": 1}}
])
to_dataframe(project_result)
```

	name	price
0	Laptop	1100
1	Smartphone	800
2	Tablet	600
3	Headphones	150
4	Smartwatch	300
5	Monitor	400
6	Keyboard	50
7	Mouse	40

Figura 33: Tabla aplanada producto–orden.

l. Búsqueda con expresión regular.

Encuentra productos cuyo `name` comienza con «S» y los muestra como `DataFrame`.

```python
# Use $unwind to flatten the 'order_info' array
unwind_result = collection.aggregate([
    {
        "$lookup": {
            "from": "orders",
            "localField": "product_id",
            "foreignField": "product_id",
            "as": "order_info"
        }
    },
    {"$unwind": "$order_info"}
])
to_dataframe(unwind_result)
```

	_id	product_id	name	category	price	quantity	order_info
0	685769548b29a71cfc1dc0f5	1	Laptop	Electronics	1100	10	{'_id': 68576a4f8b29a71cfc1dc0ff, 'order_id': ...
1	685769548b29a71cfc1dc0f6	2	Smartphone	Electronics	800	25	{'_id': 68576a4f8b29a71cfc1dc100, 'order_id': ...
2	685769548b29a71cfc1dc0f9	5	Smartwatch	Accessories	300	30	{'_id': 68576a4f8b29a71cfc1dc101, 'order_id': ...

Figura 34: Productos cuyo nombre inicia con “S”.

5. Referencias

Referencias

[1] “MongoDB,” *Wikipedia (es)*, 2024.

[2] “MongoDB,” *Wikipedia (en)*, mayo 2025.

[3] MongoDB Inc., “Why Use MongoDB and When,” 2025.

[4] Canonical, “apt/apt-get Manual Pages,” 2024.

[5] Daniel Stenberg, “curl Manual,” 2024.

[6] Red Hat, “systemctl(1) — Systemd System Manager,” 2024.

[7] MongoDB Docs, “Install MongoDB Community Edition on Ubuntu 24.04,” 2025.

[8] MongoDB Docs, “Manage mongod Processes,” 2025.

[9] Anaconda Inc., “Miniconda — Installation Documentation,” 2025.

[10] Conda Docs, “Managing Environments,” 2025.

[11] Jupyter Project, “JupyterLab Installation Guide,” 2025.

[12] PyMongo Documentation, 2025.

[13] pandas Documentation, 2025.

[14] GNU Coreutils, “chown(1)” Manual, 2024.